



MANUEL D'UTILISATION DU SIMULATEUR

Apprentissage par renforcement d'une politique de navigation mono-agent avec l'algorithme SAC

SUJET DU STAGE : Étude d'algorithmes d'apprentissage par renforcement pour l'optimisation en temps du transport des bagages par des véhicules guidés automatisés (AGV) en environnement aéroportuaire.

AUTEURE : Sayan Suos

Table des matières

Introduction	2
1 ...	3

Introduction

Le transport de bagages par des véhicules guidés automatisés (AGV) en environnement aéroportuaire soulève des problématiques de navigation multi-agents en environnement dynamique. Au sein de notre projet, l'objectif est de minimiser le temps de transport tout en garantissant l'absence de collision, dans un cadre décentralisé où les agents ne disposent que d'observations locales et ne communiquent pas explicitement entre eux. Dans cette optique, un simulateur est actuellement développé afin de modéliser l'environnement étudié et d'expérimenter différentes approches d'apprentissage par renforcement.

Dans un premier temps, nous nous intéressons à un cadre plus général de navigation autonome, en considérant des robots mobiles autonomes (AMR). Cette approche permet d'étudier et de valider les méthodes d'apprentissages dans un environnement plus libre, avant de les adapter progressivement aux contraintes spécifiques du contexte aéroportuaire.

Dans cette première phase expérimentale, nous choisissons d'étudier un algorithme classique d'apprentissage par renforcement profond afin de prendre en main le simulateur et d'implémenter les principaux éléments du problème. Plus précisément, nous entraînons un agent unique dans un environnement comportant des obstacles statiques et dynamiques à l'aide de l'algorithme Soft Actor-Critic (SAC). Ce choix est motivé par le fait que SAC est une méthode off-policy, ce qui permet une meilleure efficacité d'apprentissage. De plus, elle est particulièrement adaptée aux espaces d'actions continues et est largement utilisée dans la littérature pour ses bonnes performances et sa stabilité ([Haarnoja et al., 2018](#); [OpenAI, 2023](#)).

1 ...

Références

- T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine. Soft Actor-Critic : Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor. In Jennifer Dy and Andreas Krause, editors, *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, volume 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 1861–1870. PMLR, 10–15 Jul 2018. URL <https://proceedings.mlr.press/v80/haarnoja18b.html>.
- OpenAI. Soft actor-critic, 2023. URL <https://spinningup.openai.com/en/latest/algorithms/sac.html>. Spinning Up documentation, consulté le 5 mai 2026.